需求分析

用户角色定义

普通用户 (Student/Staff)

- **账户与足迹**：查看个人基础信息（姓名、院系、年级）及历史提问记录。
- **信息检索者**：获取校园建筑、设施、课程及活动等静态或动态信息。
- **行程规划者**：基于个人课表，寻求空闲资源（如自习室）的智能化建议。

系统管理员 (Admin)

- **数据维护者**：管理校区、建筑、设施、教师、课程及活动的基础数据。
- **数据审计者**：统计热门查询类别，监控系统问答记录。
- **数据导入者**：负责每学期初课表及排期数据的批量录入。

核心功能点与实例分析

校园信息搜索与浏览

系统应能处理自然语言提问或关键词搜索，并将非结构化提问转化为 SQL 查询（NL2SQL）。

- **功能描述**：返回查询对象的简略列表或详细属性。
- **业务实例**：
  - *输入*："邯郸校区有哪些教学楼？"
  - *系统输出*：返回光华楼、第一教学楼、第二教学楼等建筑的列表及所属位置。
  - *输入*："数据库课程是谁开的？"
  - *系统输出*：返回任课教师姓名、所属院系及开课信息。

空间资源精细化查询

针对校园建筑与内部设施的层级关系进行管理。

- **功能描述**：支持按校区、按类型（食堂、自习室、咖啡店）筛选设施，并查看开放时间及设备情况（如插座）。
- **业务实例**：
  - *场景*：用户需要找一个带充电口的咖啡厅。
  - *实例*：查询"光华楼内有哪些带插座的咖啡店？"
  - *系统操作*：通过 `Facility` 表与 `Building` 表关联，过滤 `type='咖啡店'` 且 `has_power_outlet=TRUE` 的记录。

智能行程规划

利用数据库中的排期表（`rel_Allocation`）与用户选课表（`rel_Enrollment`）进行时空冲突分析。

- **功能描述**：自动识别用户全天的"忙碌"时段，并在其空闲时段推荐最近的、符合偏好的校园资源。
- **业务实例**：
  - *场景*：用户下午 1:30 在三教下课，3:30 在光华楼有讲座。

- *需求*：中间两小时想找个安静的地方写代码，需要插座。
- *系统操作*：
  1. 检索 `rel_Enrollment` 确定用户 1:30-3:30 之间无课。
  2. 检索 `rel_Allocation` 找出 1:30-3:30 期间未被占用的 Room。
  3. 结合 `User.Preference`（偏好插座）和 `Building.location`（距离最近）返回建议："建议前往三教 3101 教室，该时段无课且配有插座。"

学术与活动动态跟踪

管理具有时效性的校园事件。

- **功能描述**：提供近期讲座、论坛及学生组织活动的详情。
- **业务实例**：
  - *输入*："最近有哪些校园讲座？"
  - *系统输出*：按时间顺序排列的活动名称、地点、主办单位及简要介绍。

管理员数据维护

确保底层数据的准确性与一致性。

- **功能描述**：支持批量导入 CSV 格式的课表数据，维护数据库的完整性约束。
- **业务实例**：
  - *操作*：管理员上传 `2026_Spring_Schedule.csv`。
  - *系统操作*：开启事务（Transaction），通过存储过程将数据分发至 `Course`、`rel_Allocation` 等表，若检测到主键冲突或外键引用失效则回滚。

数据统计需求 (进阶功能)

为了支撑后续系统优化，需实现以下统计分析功能：

- **热门资源统计**：统计被查询次数最多的校园建筑或设施。
- **空间利用率分析**：统计不同教学楼在不同时段的空闲率。